குறிப்பு

ஆச்சரியமூட்டும் ஓர் உண்மை என்னவென்றால், வாயு மூலக்கூறுகள் ஒருமுறை சமநிலையை (equilibrum) அடைந்துவிட்டால் கொடுக்கப்பட்ட வேக எல்லைக்குள் உள்ள மொத்த மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மாறாது. எடுத்துக்காட்டாக மூலக்கூறு ஒன்று தொடக்கத்தில் 12 m s^{-1}, என்ற வேகத்தில் இயங்கி மற்றொரு மூலக்கூறுடன் மோதலுற்று தனது வேகத்தை 9 m s^{-1} என மாற்றிக் கொண்டால், அந்த மற்றொரு மூலக்கூறு தொடக்கத்தில் வேறு வேகத்தில் இயங்கி வேறு ஒரு மூலக்கூறுடன் மோதலுற்று தனது வேகத்தை 12 m s^{-1} என மாற்றிக்கொள்ளும். இவ்வாறு வாயு மூலக்கூறுகள் ஒருமுறை சமநிலையை அடைந்துவிட்டால் கொடுக்கப்பட்ட வேக எல்லைக்குள் (அதாவது v லிருந்து $v + dv$ என்ற வேக எல்லைக்குள்) உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மாறாது.

9.3 சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் (Degrees of Freedom)

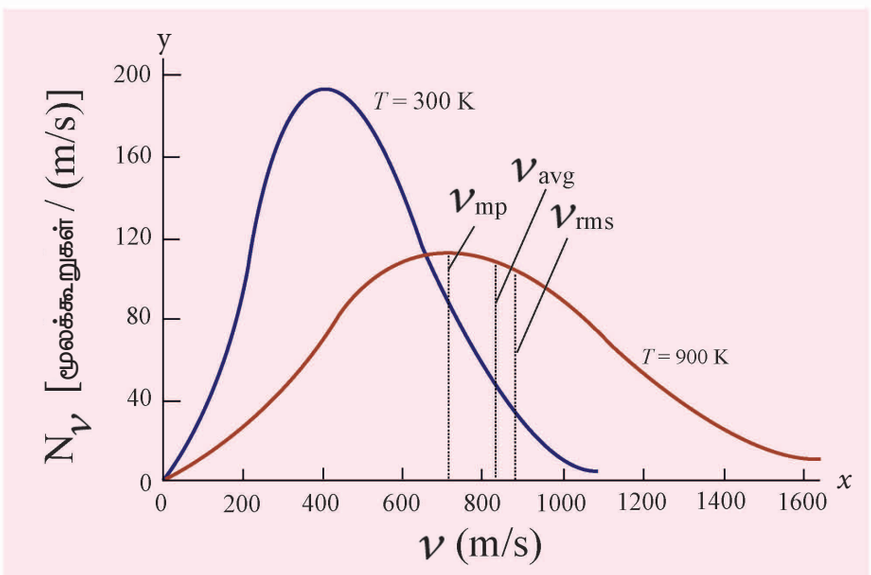
9.3.1. வரையறை

முப்பரிமாண வெளியிலுள்ள வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றின் நிலை மற்றும் அமைப்பினை விவரிக்கத் தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச சார்பற்ற ஆய அச்சுக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையே சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

1. x – அச்சுத்திசையில் இயங்கும் தனித்தத்துகளொன்றின் இயக்கத்தினை முழுமையாக விளக்க, ஒரே ஒரு ஆயஅச்சுக்கூறு மட்டுமே போதுமானது. எனவே அத்துகளின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று ஆகும்.
2. தளம் ஒன்றில் இயங்கும் துகளினை முழுமையாக விளக்க இரு ஆய அச்சுக்கூறுகள் தேவைப்படும். எனவே அத்துகளின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு ஆகும்.
3. இதேபோன்று வெளியில் (Space) இயங்கும் துகளொன்றின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மூன்று ஆகும்.

கொள்கலன் ஒன்றில் N வாயு மூலக்கூறுகள் உள்ளன எனக்கருதினால், அவற்றின் மொத்த சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை $f = 3N$ ஆகும்.



படம் 9.4: இருவேறு வெப்பநிலைகளில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் மேல்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மென் வேகப்பகிர்வு வரைபடம்

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 179 06-01-2023 16:21:43